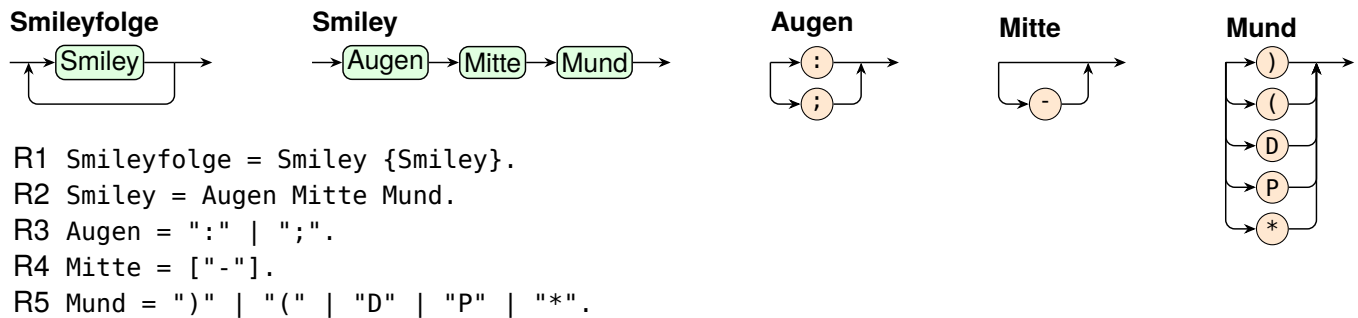


1.4 Die EBNF

Die **erweiterte Backus-Naur-Form (EBNF)** schreibt Regeln als Text. Die Smiley-Grammatik aus 1.3 in beiden Formen:



Die EBNF (vergleiche jede Regel mit ihrem Diagramm und ergänze)

Name =	"D"
Mund	A B
A B	[A]
{A}	(A B) C Klammern: ("a" "b") "c" → _____

Aufgabe 1) Zeichen der EBNF

a) Warum heißt R1 Smiley {Smiley} und nicht nur {Smiley}?

b) Schreibe R4 ohne eckige Klammern: Mitte = _____

Aufgabe 2) Ableitung

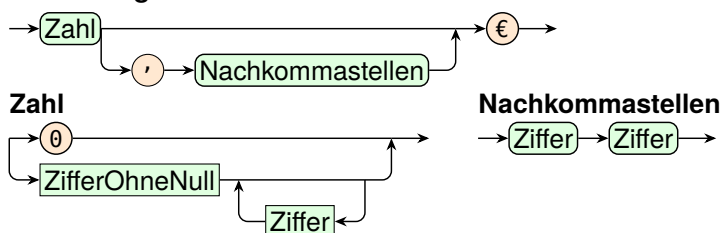
Je Schritt wird **ein** Nichtterminal durch die rechte Seite seiner Regel ersetzt. Vervollständige für ; D : - (:

Smileyfolge	
$\xRightarrow{R1}$ Smiley Smiley	$\Rightarrow$ _____
$\xRightarrow{R2}$ Augen Mitte Mund Smiley	$\Rightarrow$ _____
$\xRightarrow{R3}$ ":" Mitte Mund Smiley	$\Rightarrow$ _____
$\xRightarrow{R4}$ ":" Mund Smiley (Mitte $\rightarrow \epsilon$)	$\Rightarrow$ _____
$\xRightarrow{R5}$ ":" "D" Smiley	

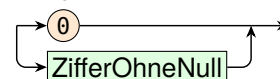
Aufgabe 3) Vom Diagramm zur EBNF: Geldbeträge

Beträge wie 12€, 5,15€, 0,79€, aber nicht 02,99€. Gegeben: ZifferOhneNull = "1" | ... | "9".

Geldbetrag



Ziffer



Gib die Grammatik in EBNF an.

Geldbetrag = _____ Nachkommastellen = _____
Zahl = _____ Ziffer = _____

Aufgabe 4) Regeln lesen und ändern: Molkereinummern

Ein Code auf Milchprodukten gibt die Molkerei an (Leerzeichen nur zur Lesbarkeit):

R1 Molkereinummer = "DE" Bundesland Betriebsnummer [Europa].

R2 Bundesland = "BB" | "BE" | "BW" | "BY" | ... | "HH" | ... | "RP" | ... | "TH". (16 Länder)

R3 Betriebsnummer = Ziffer Ziffer Ziffer | Ziffer Ziffer Ziffer Ziffer Ziffer.

R4 Europa = "EG" | "EU".

R5 Ziffer = "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9".

a) Gültig? Begründe bei ungültigen Codes.

DE BY 13049 EG _____ DE HH 2514 EU _____ BY 70123 _____

b) Leite DE RP 927 schrittweise ab.

c) In Bayern gibt die erste Ziffer der Betriebsnummer den Regierungsbezirk an: nur 1 bis 7 (1 Oberbayern, 2 Niederbayern, ...). Ändere und ergänze die Regeln.

Aufgabe 5) Selbst bauen: Uhrzeiten

Uhrzeiten haben die Form hh:mm oder hh:mm:ss, immer zweistellig, von 00:00 bis 23:59:59.

a) Drei ungültige Uhrzeiten, die knapp an einer Grenze scheitern: _____

b) Gib eine Grammatik in EBNF an. *Tipp:* Welche Ziffern sind an welcher Stelle erlaubt? Die Stunden ab 20 sind ein Sonderfall.

Aufgabe 6) Selbst bauen: Dateinamen

Ein Dateiname beginnt mit einem Buchstaben, danach folgen beliebig viele Buchstaben oder Ziffern, dann genau ein Punkt und eine der Endungen txt, pdf oder jpg.

Gib eine Grammatik in EBNF an und teste sie mit brief2.pdf, 2brief.pdf und brief.png.

Besprecht mündlich: Welche Regel verhindert in 3) den Betrag 02,99€? Warum reicht es in 4c) nicht, nur R3 zu ändern? Beschreibt Betriebsnummer = Ziffer Ziffer Ziffer [Ziffer Ziffer]. dieselbe Sprache wie R3? Ist "txt" dasselbe wie "t" "x" "t"? Warum kann es zu einer Sprache mehrere richtige Grammatiken geben?